

光伏储能

48V1000AH铁锂电池组技术方案

(编号：LJY20130316Z)

设计 / 制造：中宇锂电能源股份有限公司

|    |    |    |
|----|----|----|
| 批准 | 审核 | 设计 |
|    |    |    |

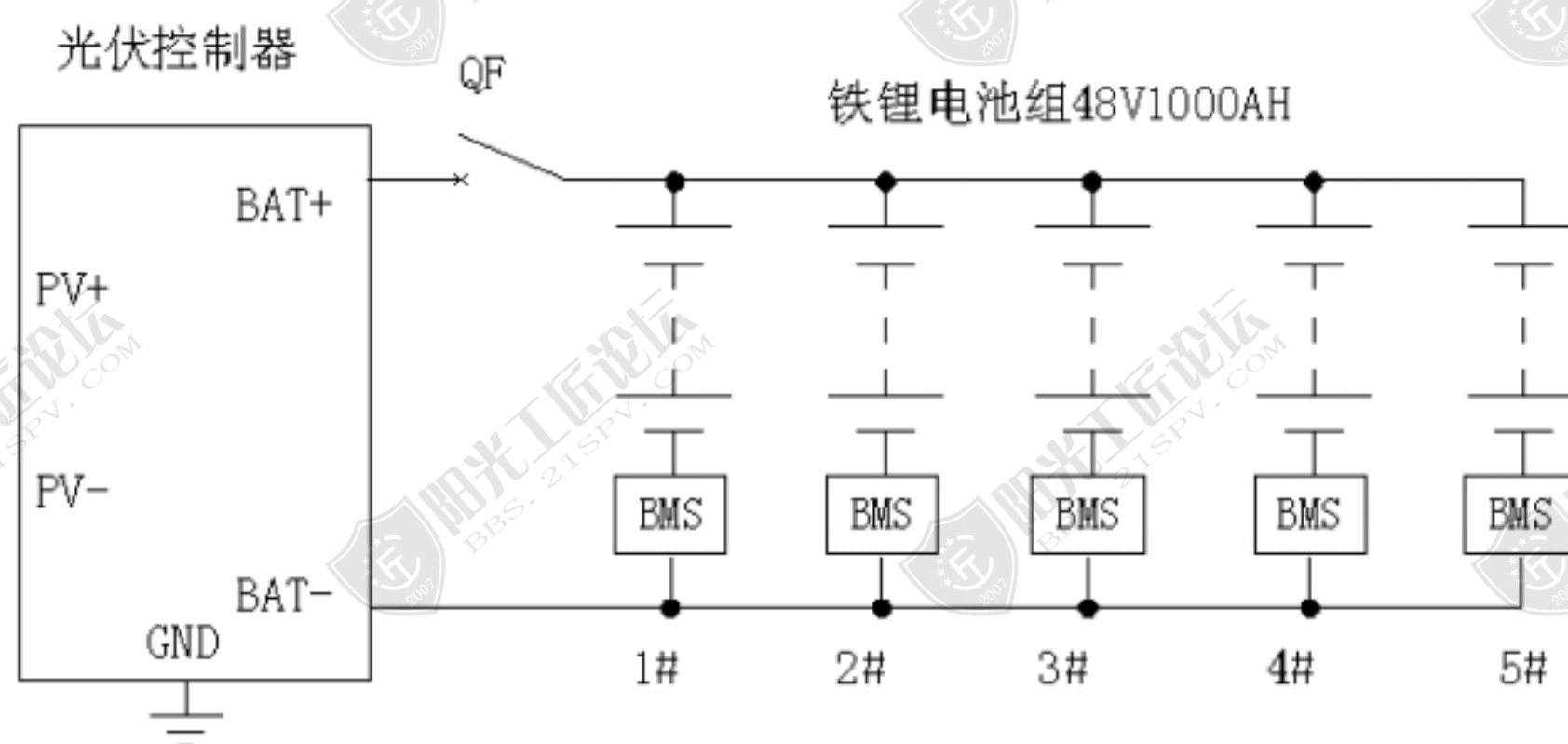
客户：\_\_\_\_\_

|         |    |
|---------|----|
| 客户确认及回传 |    |
| 批准      | 审核 |
|         |    |

中宇锂电能源股份有限公司  
地址：余姚市经济开发区凤元路 48 号电话：18660103216  
传真：+86-574-58126119 网址： <http://www.zhongyu-lib>

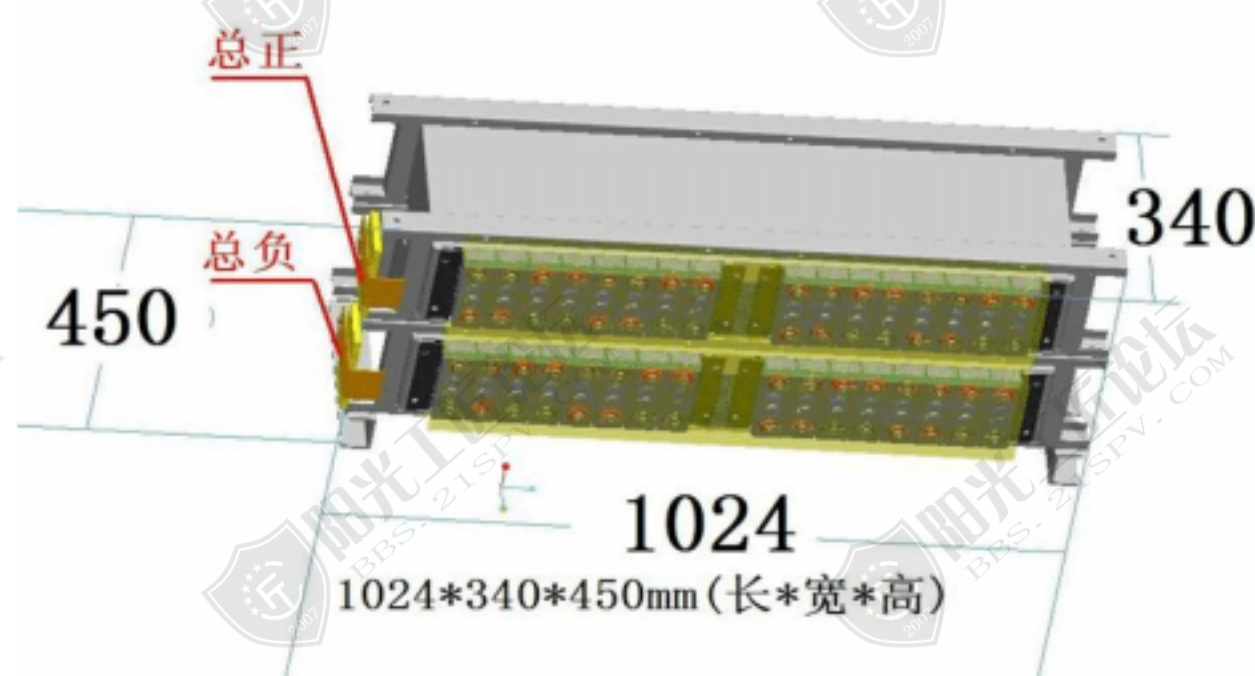
## 1、概述

48V1000AH铁锂电池组由 5 组 LJY-LD-P200X电池模块、一体化铁架、电池保护系统及输出端子组成，其原理示意图见图一所示。



（图一 48V1000AH原理示意图）

LJY-LD-P200X电池模块是由 32 只单体电池（型号 LJY-LFMP100AH-P）2 并 16 串，配独立的 BMS 系统构成。整体结构见图二所示。



（图二 LJY-LD-P200X结构）

5 组 LJY-LD-P200X电池模块之间用 RS485通讯，电脑与电池组之间用 RS232通讯。软件界面见图三所示。



(图三软件界面)

## 2、电池模块参数

| 项目        | 标准/            | 备注                      |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 型号        | LJY-LD-P200X   |                         |
| 标称容量      | 200Ah          | 0.2C                    |
| 标称电压      | 48V            |                         |
| 重量        | 约 120Kg        |                         |
| 尺寸        | 1024*340*450mm |                         |
| BMS       | USP16-19       |                         |
| 工作电压范围    | 43.2~57.6 V    |                         |
| 充电电压      | 53.6-54V       |                         |
| 充电电流      | 0-50A          | 电流可以根据用户调整              |
| 放电电流      | 0-50A          | 电流可以根据用户调整              |
| 标准充电电流    | 40A            | 恒流恒压充电                  |
| 标准放电电流    | 40A            |                         |
| 3.15 充电温度 | 0~65 °C        | 温度范围可以根据用户要求使用不同温度特性的电池 |
| 3.16 放电温度 | -25~75 °C      |                         |

## 3、电池管理系统 BMS特性

| 项目     | 内容        | 标准              | 备注 |
|--------|-----------|-----------------|----|
| 单体过充保护 | 过充电检测电压   | 3.65 ± 0.02(V)  |    |
|        | 过充电检测延时时间 | 1.0 ± 0.5(s)    |    |
|        | 过充电解除电压   | 3.34 ± 0.02 (V) |    |

|         |                                  |                 |                    |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 单体过放保护  | 过放电检测电压                          | 2.50 ± 0.02(V)  |                    |
|         | 过放电检测延时时间                        | 1.0 ± 0.5(s)    |                    |
|         | 过放电解除电压                          | 2.75 ± 0.02 (V) | 充电器工作可激活           |
| 过流保护    | 放电过流保护电流 1                       | 60± 3 (A)       | 保护状态禁止充电，断开负载后放可解除 |
|         | 放电过流检测延时时间 1                     | 1.0 ± 0.5(s)    |                    |
|         | 放电过流保护电流 2                       | 65± 3 (A)       |                    |
|         | 放电过流检测延时时间 2                     | 100± 50(ms)     |                    |
|         | 充电电流保护                           | 52(A)           |                    |
| 最大持续电流  | 最大持续放电电流                         | 50 (A)          |                    |
| 短路保护    | 短路保护电流                           | 80± 4 (A)       |                    |
|         | 保护条件                             | 负载短路            |                    |
|         | 检测延时时间                           | ≤ 500 (us)      |                    |
|         | 保护解除条件                           | 断开负载            |                    |
| BMS消耗电流 | 工作时电路内部消耗                        | ≤ 20 (mA)       |                    |
|         | 休眠时电路内部消耗                        | ≤ 350 (uA)      |                    |
| 温度保护    | 充电高温保护                           | 65± 3 (℃ )      |                    |
|         | 充电高温恢复                           | 55± 3 (℃ )      |                    |
|         | 放电高温保护                           | 75± 3 (℃ )      |                    |
|         | 放电高温恢复                           | 65± 3 (℃ )      |                    |
|         | 充电低温保护                           | -10 ± 3 (℃ )    |                    |
|         | 充电低温恢复                           | -1 ± 3 (℃ )     |                    |
|         | 放电低温保护                           | -25 ± 3 (℃ )    |                    |
|         | 放电低温恢复                           | -20 ± 3 (℃ )    |                    |
| 电池均衡    | 均衡开启电压                           | 3.45 (V)        |                    |
|         | 均衡开启压差                           | 20 (mV)         |                    |
| 通信功能    | 具 RS232 RS485接口各一个，可与上位机进行通信和控制， |                 |                    |

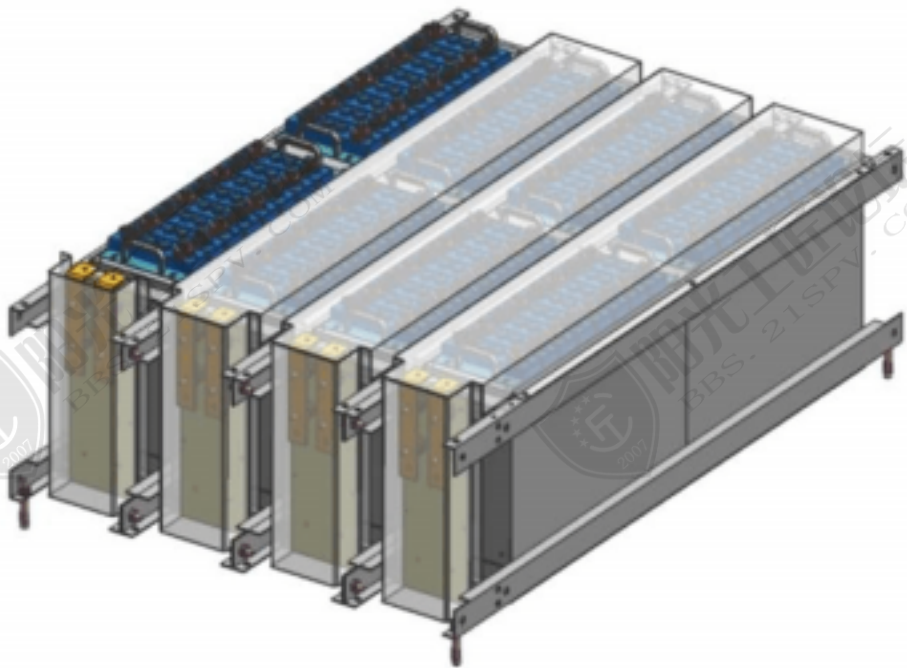


|         |           |                                            |
|---------|-----------|--------------------------------------------|
|         |           | 详见附页                                       |
| 通信电池编号  |           | 因电池组负极为参考电平，故从电池组负极开始电池编号分别为 1、2、…、16 号    |
| 睡眠功能与解除 | 第一次上电使用唤醒 | 方法 1：按 BMS板上的复位键约 3 秒<br>方法 2：与上位机进行通讯进行唤醒 |
|         | 无充放电后的唤醒  | 在电池电压处于正常范围内时，接入负载或充电器可解除                  |
|         | 过放引起的睡眠   | 当电池电压低于保护值时，须通过充电来唤醒                       |

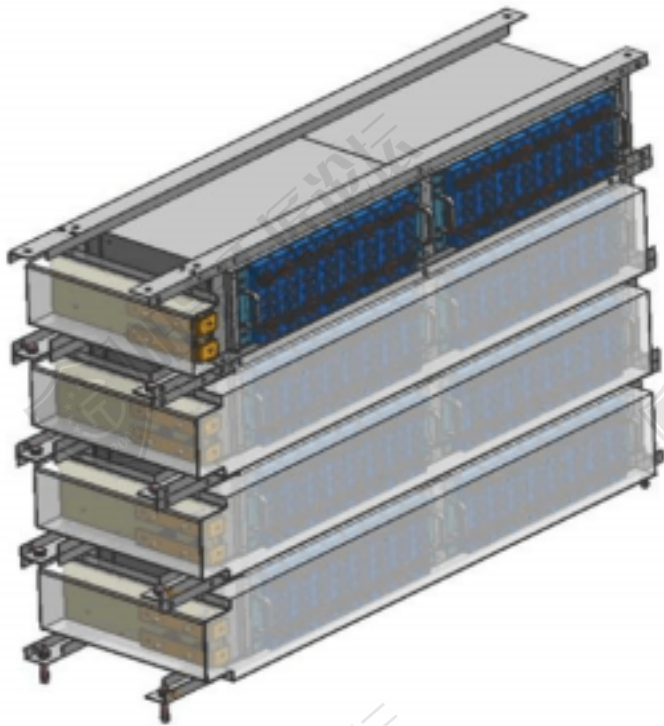
4、电池组安装

一般电池组可卧式安装，但必须与地面固定，膨胀螺钉以 M8 为宜，形式如图四所示。

电池组可立式安装，但必须与地面或墙固定，膨胀螺钉以 M8 为宜，形式如图五所示。



(图四立式安装)



(图五立式安装)

附图：



中宇锂电能源股份有限公司



中宇锂电能源股份有限公司

2013 年 3 月 16 日